

PHÂN CHIA MODULE TH

Member	Module	Bảng phụ trách
Quang	Authentication & User Management (Trung bình)	users, role, user_role, password_reset_token, activity_log
Du	Parking Structure & Vehicle (Dễ)	parking_building, floor, zone, parking_slot, vehicle_type, vehicle, gate
Bảo	Booking & Parking Session (Khó)	booking, parking_session, gate_log, ocr_scan
Sang	Payment & Support Services (Khá)	pricing_policy, payment, request, exception_case, notification, shift, staff_shift,
Phú	Frontend Application	Không sở hữu bảng riêng; sử dụng REST API của các module backend

HEO ERD PARKING SYSTEM - BẢN UPĐ

API chính

Register, Verify Email, Login, JWT, Google Login,
Profile, User Admin, Assign Role, Reset Password

Building/Floor/Zone/Slot/Vehicle Type/Gate CRUD,
Slot Search, Vehicle CRUD & Ownership
Booking, Deposit-linked confirmation, Booking QR,
Entry/Exit, Walk-in Auto/Manual, OCR, GateLog, Exit
Pricing, Deposit/Parking Fee, Payment Completion,
Request, Exception, Notification, Shift, System Config

UI/UX, API Integration, Routing, Route Guards, Role
Screens, Dashboards, Pagination, Responsive Layout

Ghi chú phạm vi	Tỉ trọng đề xuất
As-built: xác thực/JWT/profile/user administration đã có. Role CRUD đầy đủ, permission entity và Activity Log backend vẫn là gap.	22%
Quản lý cấu trúc bãi, trạng thái slot, gate type/active, vehicle ownership và license-plate normalization.	25%
Luồng nghiệp vụ chính. Booking QR expiry của snapshot 87d2052 đang PENDING RETEST; không ghi PASS.	31%
Payment completion đã có source và runtime evidence trước đó; formal Report Management backend vẫn là Phụ trách các màn hình Driver, Staff, Manager, Admin và luồng tích hợp frontend. Chưa có contribution percentage chính thức.	22%
	Chưa xác nhận

Member	Module	Task/Hạng mục
Quang	Auth & User	Thiết kế Entity/DTO/Repository
Quang	Auth & User	Đăng ký / Đăng nhập / JWT
Quang	Auth & User	Profile & User CRUD
Quang	Auth & User	Role/Permission & phân quyền API
Quang	Auth & User	Reset password & Activity Log
Du	Structure & Vehicle	Parking Building/Floor CRUD
Du	Structure & Vehicle	Zone & Vehicle Type CRUD
Du	Structure & Vehicle	Parking Slot CRUD & trạng thái slot
Du	Structure & Vehicle	Vehicle CRUD của user
Du	Structure & Vehicle	Gate CRUD & mapping building
Du	Structure & Vehicle	API tìm slot phù hợp
Bảo	Booking & Session	Booking create/cancel/expire
Bảo	Booking & Session	QR token cho booking
Bảo	Booking & Session	Parking session check-in/check-out
Bảo	Booking & Session	Auto assign slot

Bảo	Booking & Session	Gate log
Bảo	Booking & Session	OCR scan & manual correction
Sang	Payment & Support	Pricing policy CRUD
Sang	Payment & Support	Tính phí & payment flow
Sang	Payment & Support	Request management
Sang	Payment & Support	Exception case xử lý sự cố
Sang	Payment & Support	Notification service
Sang	Payment & Support	Shift & Staff shift
Sang	Payment & Support	System config & Reports
Phú	Frontend	UI/UX, layout và responsive
Phú	Frontend	Routing, route guard và role navigation
Phú	Frontend	API integration các flow chính
Phú	Frontend	Dashboard và pagination
Phú	Frontend	Màn hình Driver/Staff/Manager/Admin

Bảng liên quan	API/Chức năng	Độ khó
users, role, user_role	Models, relations, validation	TB
users	Register, Verify Email, Login, JWT, Google Login	TB
users	Get/Update Profile, User Management, Assign Building	TB
role, user_role	List roles, replace user role, route/API guards	Khá
password_reset_token, activity_log	Forgot/Reset Password, Activity Log	TB
parking_building, floor	Building CRUD, Floor CRUD	Dễ
zone, vehicle_type	Zone CRUD, Vehicle Type CRUD	Dễ
parking_slot	Slot CRUD, search, AVAILABLE/RESERVED/OCCUPIED	TB
vehicle	Vehicle CRUD, ownership, normalized plate uniqueness	Dễ
gate	Gate CRUD, ENTRY/EXIT/BOTH, active validation	Dễ
parking_slot, zone, vehicle_type	Search available slot by building/type/floor	Khá
booking, parking_slot	Create booking, cancel, expire, status flow	Khó
booking	Generate/validate/regenerate QR, issued/used time	Khá
parking_session, booking, parking_slot	Booking entry, walk-in, exit, WAITING_PAYMENT, completion	Khó
parking_slot, zone, booking	Assign slot by building/type/size/order	Khó

gate_log, gate, parking_session	Log ENTRY/EXIT event	TB
ocr_scan, gate_log	OCR engine call, review, correction, canonical plate	Khó
pricing_policy, vehicle_type	Pricing CRUD, activation, fee rate	TB
payment, parking_session, booking	Deposit, parking fee, duplicate prevention, completion	Khó
request	Submit, assign, resolve, close request	Khá
exception_case, request, parking_session	Create, assign, resolve, close exception	Khá
notification	Send/list/mark read notification	TB
shift, staff_shift	Shift CRUD, assign working date	TB
system_config, payment, parking_session	System Config CRUD, dashboard summaries, formal reports	Khá
Không áp dụng	Role portal layouts, responsive pages, dark/light mode	TB
Không áp dụng	Public/Driver/Staff/Manager/Admin routes, ProtectedRoute	Khá
Không áp dụng	Auth, booking, OCR/QR, entry/exit, payment, request	Khó
Không áp dụng	Role dashboards, list pagination, slot blueprint	TB
Không áp dụng	Role-based screens và unified scan/payment UI	Khó

Trọng số (%)	Trạng thái	% Hoàn thành	Ngày bắt đầu	Deadline
	4 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	6 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	5 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	4 Đang làm	80%	2026-06-05	2026-06-15
	3 Đang làm	75%	2026-06-05	2026-06-15
	5 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	5 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	6 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	4 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	3 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	2 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	7 Đang làm	90%	2026-06-05	2026-06-15
	4 Đang làm	85%	2026-06-05	2026-06-15
	7 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	4 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15

	3 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	6 Đang làm	90%	2026-06-05	2026-06-15
	4 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	7 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	3 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	3 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	2 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	2 Hoàn thành	100%	2026-06-05	2026-06-15
	1 Đang làm	90%	2026-06-05	2026-06-15
	0 Hoàn thành	1	2026-06-05	2026-06-28
	0 Hoàn thành	1	2026-06-05	2026-06-28
	0 Chờ review	0.9	2026-06-05	2026-06-28
	0 Hoàn thành	1	2026-06-05	2026-06-28
	0 Chờ review	0.95	2026-06-05	2026-06-28

Ghi chú/Báo cáo	Note	Hướng dẫn cập nhật
SOURCE VERIFIED: User/Role entities, DTOs và repositories có trong snapshot 87d2052.		
password_reset_token và activity_log có trong SQL nhưng không có backend module hoàn	1	
SOURCE VERIFIED: register, email OTP verification, resend OTP, login, JWT và Google credential login đã implement.	2	
SOURCE VERIFIED: profile và user administration đã implement; authorization theo Admin/Manager/self tùy endpoint.	3	
PARTIAL: có fixed role list, assign/replace user role, @PreAuthorize và frontend guards.	4	
Chưa có full Role CRUD hoặc permission Reset password bằng OTP trên users đã implement. Activity Log backend chưa có entity/repository/service/controller;	5	
password_reset_token table không phải flow đang dùng.	6	
SOURCE VERIFIED: entity, repository, service và controller đã có; read/write authorization theo source.		
SOURCE VERIFIED: Zone và VehicleType CRUD đã implement.		
SOURCE VERIFIED: slot CRUD/search/status và unique slot_code constraint có trong source/schema.		
SOURCE VERIFIED: ownership checks, deactivate rules và canonical license-plate matching đã implement.		
SOURCE VERIFIED: Gate CRUD và gate type/active checks được dùng trong entry/exit.		
SOURCE VERIFIED: slot search endpoints và filtering chain đã có.		
Create/cancel/status flow đã implement.		
SOURCE VERIFIED DEFECT: booking expiry, JWT QR expiry và regenerate chưa dùng chung mốc bookingStartTime + 30 phút.		
Signed QR, latest-token check và single-use đã có. Expected rule đã xác nhận nhưng corrected build chưa có; Actual Result: Pending verification on corrected build; Status: SOURCE VERIFIED; prior runtime evidence xác nhận payment completion đồng bộ Session/Booking/Slot. Current snapshot vẫn là baseline 87d2052.		
SOURCE VERIFIED: WALK_IN_AUTO và manual slot validation đã implement; concurrency hardening chưa có.		

SOURCE VERIFIED: GateLog được tạo trong entry/exit service. Chưa có dedicated list/management API.

SOURCE VERIFIED: FastAPI/EasyOCR service, backend scan/review/correction và frontend unified scan có trong source; current runtime OCR chưa được chạy lại.

SOURCE VERIFIED: pricing policy entity/repository/service/controller và activation flow đã có.

SOURCE VERIFIED + CHAT HISTORY

VERIFIED: pending fee restore, backend totalAmount, duplicate prevention và PAID completion. Payment #4 flow đã được xác

SOURCE VERIFIED: Driver submit/my requests và staff processing flow đã

SOURCE VERIFIED: exception case workflow và role authorization đã implement.

SOURCE VERIFIED: in-app notification persistence/list/read APIs có; SMS/push không thuộc as-built.

SOURCE VERIFIED: Shift và StaffShift CRUD/query đã implement.

System Config CRUD và dashboard API aggregation có. Formal

ReportController/export report chưa có trong

SOURCE VERIFIED: React role layouts, responsive adjustments và theme settings có trong snapshot. Trọng số frontend chưa được nhóm xác nhận nên để 0 và không tính

SOURCE VERIFIED: route hierarchy và role guards đã implement; Manager/Admin có quyền vào Staff portal theo source.

SOURCE VERIFIED: API wrappers và pages đã nối các flow chính. Booking QR expiry vẫn PENDING RETEST trên corrected build.

SOURCE VERIFIED: dashboard screens, pagination và parking-slot blueprint UI có trong

SOURCE VERIFIED: các màn hình chính có trong source; một số legacy/mock page không được tính là flow hoàn thành.

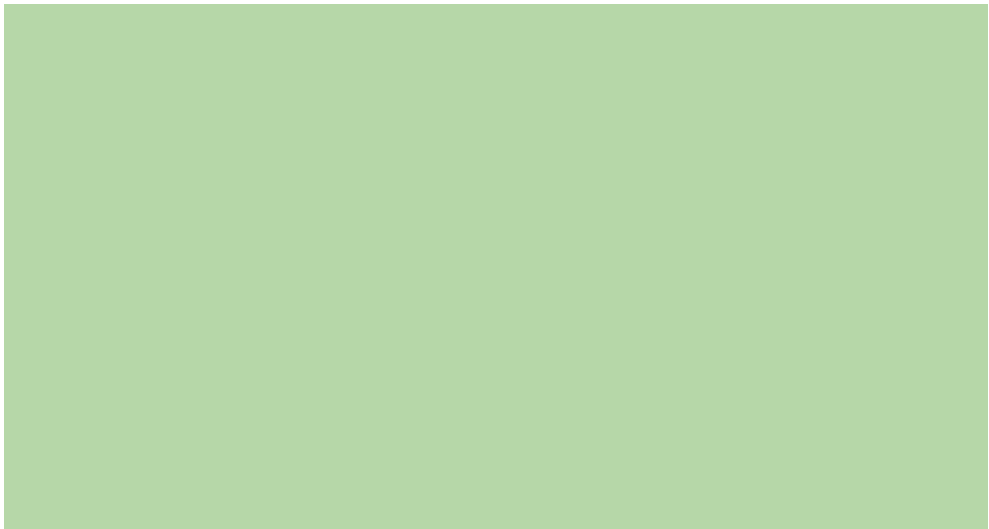


Giữ nguyên cấu trúc
sheet; trạng thái phải dựa
trên source/evidence.
% Hoàn thành dùng 0%,
25%, 50%, 75%, 90%,
100% khi phù hợp.
Ghi chú phân biệt
SOURCE VERIFIED,
RUNTIME VERIFIED và
PENDING verification.
Không ghi hoàn thành cho
requirement rộng hơn
source.

Không xóa cột công thức
hoặc đổi tên sheet.
Có thể thêm task mới vào
dòng trống nhưng không
đổi cấu trúc cột/sheet.









DASHBOARD GI

Member	Tổng trọng số	% Hoàn thành TB	Số task
Quang	22	93%	5
Du	25	100%	6
Bảo	31	94%	6
Sang	22	100%	7
Phú	0	97%	5

Ghi chú: Phú chưa có trọng số chính thức nên các task Frontend để trọng số 0; % tại dòng Phú dùng trung bình các task có trọng số.

KPI	Giá trị
Tiến độ toàn dự án	96%
Tổng task	29
Task hoàn thành	21
Task đang block	0

ÁM SÁT TIẾN ĐỘ

Task hoàn thành	Task block
3	0
6	0
3	0
6	0
3	0

nh task, còn KPI toàn dự án vẫn là weighted KPI của